

作業 C (期末)

# 互動創意秀 APP

應用程式設計

繳交期限：第 16 週

# 作業說明

製作一個 **多媒體互動 App**，展現你這學期學到的所有技能！

## 主題 (3選1)

1. **打地鼠遊戲** — Canvas 動畫遊戲
2. **會說話的計算機** — 多媒體應用
3. **自訂主題專案** — 發揮創意！

**這是期末作業，佔成績比例較重，請認真完成！**

# 主題 1：打地鼠遊戲

製作經典的「Whack-a-Mole」遊戲！

## 畫面元件

- 一個 Canvas：遊戲區域
- 一個 ImageSprite：地鼠圖片
- 一個 Label：分數顯示
- 一個 Button：開始遊戲 / 重新開始
- 一個 Clock：計時器 (用來控制地鼠移動)

# 打地鼠：程式邏輯

## 核心流程

1. 按下「開始」按鈕，啟動 Clock 計時器
2. 每隔一段時間 (例如 1 秒)，地鼠隨機移動到新位置
3. 玩家點到地鼠 (ImageSprite.Touched) → 分數 +1
4. 遊戲時間到 (例如 30 秒) → 停止計時器，顯示最終分數

## 要用到的積木

- `ImageSprite.MoveTo(x, y)`：移動地鼠
- `隨機整數`：產生隨機座標
- `Clock.Timer` 事件：每秒觸發
- `全域變數 score`：累計分數

# 打地鼠：加分挑戰

讓遊戲更有趣！

## 進階功能 (選做)

- 🎵 打到地鼠時播放音效 (Sound 元件)
- ⌚ 顯示倒數計時
- 🏆 遊戲結束後用 TextToSpeech 唸出「恭喜你得到 X 分！」
- 📱 使用 **多畫面**：開始畫面 → 遊戲畫面 → 結算畫面

# 主題 2：會說話的計算機

製作一個「語音互動」計算機！

## 畫面元件

- 兩個 TextBox：輸入數字
- 四個 Button：加減乘除
- 一個 Label：顯示結果
- 一個 TextToSpeech：語音輸出
- 一個 SpeechRecognizer (選做)：語音輸入

# 會說話的計算機：程式邏輯

## 核心功能

1. 輸入兩個數字，按下運算按鈕
2. 計算結果顯示在 Label
3. 用 `TextToSpeech.Speak` 把結果唸出來
  - 例如：「10 加 5 等於 15」

## 選做功能：語音輸入

1. 加一個「說話輸入」按鈕
2. 呼叫 `SpeechRecognizer.GetText`
3. 在 `SpeechRecognizer.AfterGettingText` 事件中，把聽到的數字填入 `TextBox`

# 會說話的計算機：加分挑戰

## 進階功能 (選做)

-  用 `Canvas.DrawText` 把算式畫在畫布上
-  用 **清單 (List)** 記錄歷史計算紀錄
-  加入按鈕音效



# 主題 3：自訂主題專案

如果你有自己的創意想法，歡迎自訂主題！

## 規定

1. 必須用到 **至少 5 種以上** 不同的元件類型
2. 必須包含 **以下技能中的至少 4 項**：
  - 變數
  - 判斷式 (If/Else)
  - 迴圈 (For / While)
  - 清單 (List)
  - 多畫面 (Screen)
  - 多媒體 (Sound / TextToSpeech)
  - Canvas 動畫

# 自訂主題範例

以下是一些可以參考的方向：

| 類型                                                                                   | 專案範例            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  遊戲 | 接球遊戲、躲避障礙物、記憶翻牌 |
|  工具 | 待辦清單、記帳本、倒數計時器  |
|  學習 | 英文單字卡、數學練習、問答遊戲 |
|  創意 | 繪圖板、音樂播放器、故事書   |

**自訂主題可獲得創意加分！**

# 評分標準

| 項目   | 配分  | 說明             |
|------|-----|----------------|
| 完整度  | 35% | App 功能完整、可正常運作 |
| 技術應用 | 30% | 正確使用所學技能       |
| 介面設計 | 20% | 版面美觀、操作直覺      |
| 創意表現 | 15% | 有自己的想法與特色      |

## 加分項目

- 使用多媒體元件 (Sound/TTS)：+5 分
- 使用 Canvas 動畫：+5 分
- 多畫面完整設計：+5 分

# 繳交方式

## 需繳交兩樣東西：

### 1. 應用程式安裝檔 (.apk)

- 建置方式：Build → Android App (.apk)
- 檔名：`作業c_學號_姓名.apk`

### 2. 簡報或說明文件

- 說明你的 App 功能、設計理念
- 可用 PPT、Word 或 PDF
- 檔名：`作業c_學號_姓名_說明.pdf`

## 上傳至學校 Moodle

# APP 設定提醒

在打包前，記得設定好這些項目：

## Screen1 屬性

- Title：你的 App 名稱
- Icon：上傳一張自訂圖示 (建議 512x512)

## 打包步驟

1. Build → Android App (.apk)
2. 等待編譯完成
3. 測試 APK 是否能正常安裝運作

# 涵蓋技能 (全課程)

這份作業是期末總驗收！

| 技能類別 | 內容                                    |
|------|---------------------------------------|
| 基礎元件 | Button, Label, TextBox, Image         |
| 排版   | Layout, Fill Parent                   |
| 資料處理 | 變數, 清單, Join                          |
| 流程控制 | If/Else, For Loop, While              |
| 進階元件 | Notifier, Clock, Canvas               |
| 多媒體  | Sound, TextToSpeech, SpeechRecognizer |
| 動畫   | ImageSprite, Ball, Touched, MoveTo    |
| 架構   | Multi-Screen, Start Value             |

# 期末發表

在繳交作業後，將進行現場發表！

## 發表流程

1. Demo 展示 (2~3 分鐘)：操作你的 App
2. 技術說明 (1~2 分鐘)：解釋核心邏輯
3. Q&A (1 分鐘)：回答問題

## 評分

期末發表分數也會納入期末作業成績。

恭喜你完成這學期的學習！🎉